



TAMUR

НАХОДИМ КОРЕНЬ ОШИБКИ

Адаптивная диагностика по математике для ЕНТ

За один тест показывает базовую тему, из-за которой «сыпятся» все следующие. Тамыр (каз.) — корень.

Трек 2 · EduTech

ПРОБЛЕМА

УЧЕНИК ПОВТОРЯЕТ НЕ ТУ ТЕМУ

Пример: ученица готовится к ЕНТ и ошибается в квадратных уравнениях.

Пробник советует: «Повторите квадратные уравнения». Она повторяет, а ошибки остаются.

Настоящая причина лежит на три темы ниже: **она неверно складывает дроби** — это материал 6 класса.

Тест показывает симптом, но не диагноз.

Квадратные уравнения

ошибка видна здесь



Линейные уравнения

ошибка тянется отсюда



Действия с дробями

корень проблемы

МАСШТАБ

ПРОБЛЕМА МАССОВАЯ, А ТЕСТ ЛЕЧИТ СИМПТОМ

50%

школьников Казахстана
достигли мин. уровня
по математике (ОЭСР — 69%)

PISA 2022

216 тыс.

абитуриентов ЕНТ
в 2025 году

НЦТ / Вечерняя Астана

64/140

средний балл ЕНТ-2025
по пяти предметам

Вечерняя Астана, 02.06.2025

1

Математика кумулятивна

Пробел в базовой теме всплывает позже — в теме, которая на ней держится.

2

Тест измеряет балл

Пробник говорит, где ошибка произошла, но не почему. Выбранный неверный вариант не анализируется.

3

У учителя нет времени

25–30 учеников в классе: проверить каждого по всем темам 5–9 классов невозможно.

Наш опрос учеников (n = 13): 77% сказали, что «иногда» или «редко» понимают, почему ошиблись в пробнике.

РЕШЕНИЕ

НАЙТИ КОРЕНЬ → ПОКАЗАТЬ → ПОЧИННИТЬ



Адаптивная диагностика

Начинаем со сложной темы и спускаемся по графу из 17 тем только там, где есть ошибки. Без пробелов — около 10 вопросов.



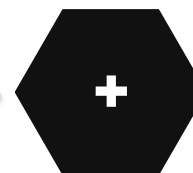
Карта знаний

Корневой пробел, цепочки «ошибка в X → корень в Y» и ошибки мышления по выбранным неверным ответам.



План снизу вверх

Правило, пример, разбор своей ошибки и 2 новые проверочные задачи. Следующая тема — после корня.



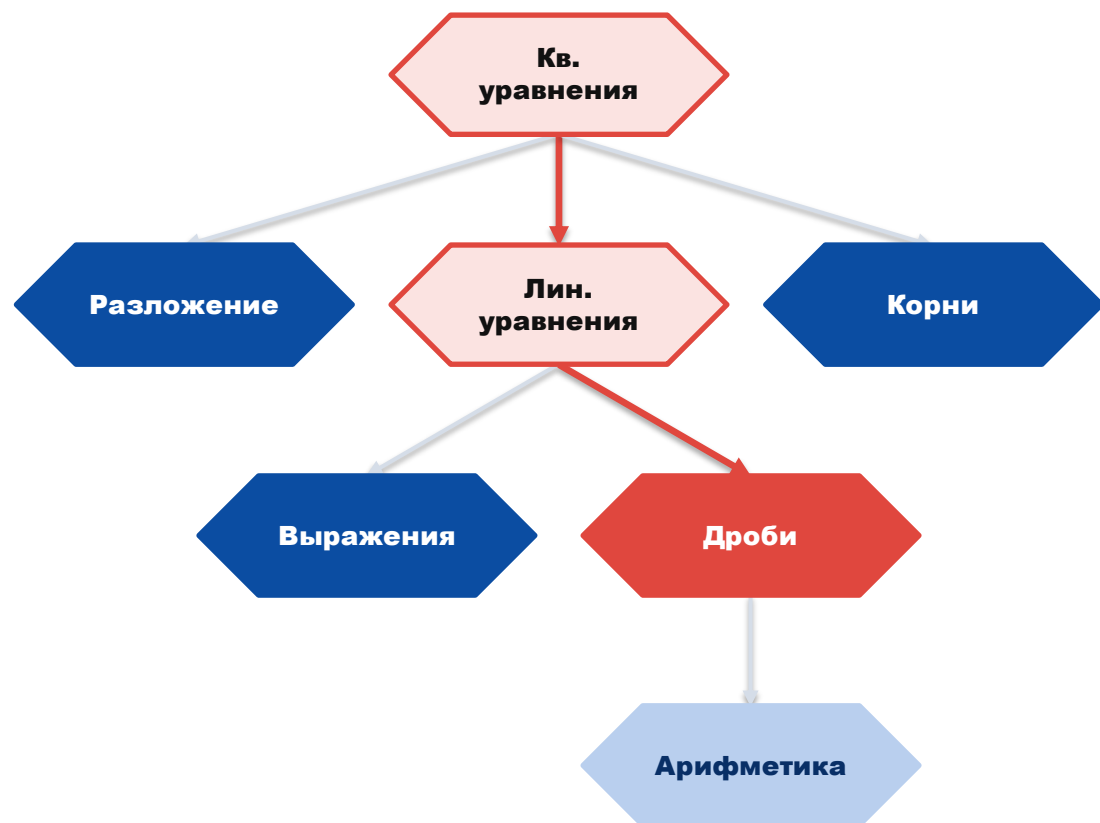
Панель учителя

Корни всего класса, частые ошибки, готовые мини-группы, тепловая карта и CSV.

Работает в браузере на любом телефоне — без установки, регистрации и сервера

АЛГОРИТМ

КАК ТАМУР ИЩЕТ КОРЕНЬ



Синий — освоено, красный — пробел, насыщенный красный — корень



Решил тему без ошибок

всё, на чём она держится, засчитано без вопросов



Ошибся дважды

спускаемся к непроверенным пререквизитам



Неверный вариант с меткой

сначала проверяем «домашнюю» тему этой ошибки



Корень

= пробел, под которым пробелов нет

$1/2 + 1/3 = 2/5$ → «складывает числители и знаменатели»
Такой ответ сразу отправляет проверку в тему «Дроби».

ДЕМО

КАРТА ЗНАНИЙ УЧЕНИКА


Главная Ученику Учителю

КАРТА ЗНАНИЙ · ДЕМО-УЧЕНИК

Найден 1 корневой пробел

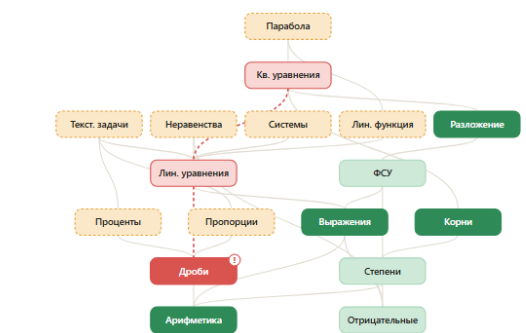
Главное — начать с корня: **Действия с дробями**. Пока он не закрыт, темы выше будут «сыпаться».

14
вопросов задано

3
тем засчитано без вопросов

3
тем с пробелами

Карта



Освоено (проверено)
Освоено (выведено)
Пробел
Корневой пробел
Под угрозой
Не проверялось

Откуда растут ошибки

Линейные уравнения → корни: **Действия с дробями**

Квадратные уравнения → корни: **Действия с дробями**

Замеченные ошибки мышления

Переворачивает не ту дробь при делении ×2
Переворачивается делитель — вторая дробь.

Делит уравнение на x и теряет корень $x = 0$
Выносите x за скобку: $x(x - 4) = 0$.

Ошибается в знаке при вычислении дискриминанта
 $D = b^2 - 4ac$; вычитается 4ac.

Переносит слагаемые без смены знака
При переносе через «=» знак слагаемого меняется.

14 вопросов
по теме «Квадратные уравнения» и всем её основам

Корень — «Дроби»
хотя ошибки видны в квадратных и линейных уравнениях

Ошибки мышления
по выбранным вариантам, с правилом исправления

План
«Разобрать» → урок → 2 новые задачи → следующая тема

Открыть: <index.html#demo>

УЧИТЕЛЮ

КОРНИ ВСЕГО КЛАССА

Корневые пробелы класса

какие базовые темы тянут класс вниз

Мини-группы

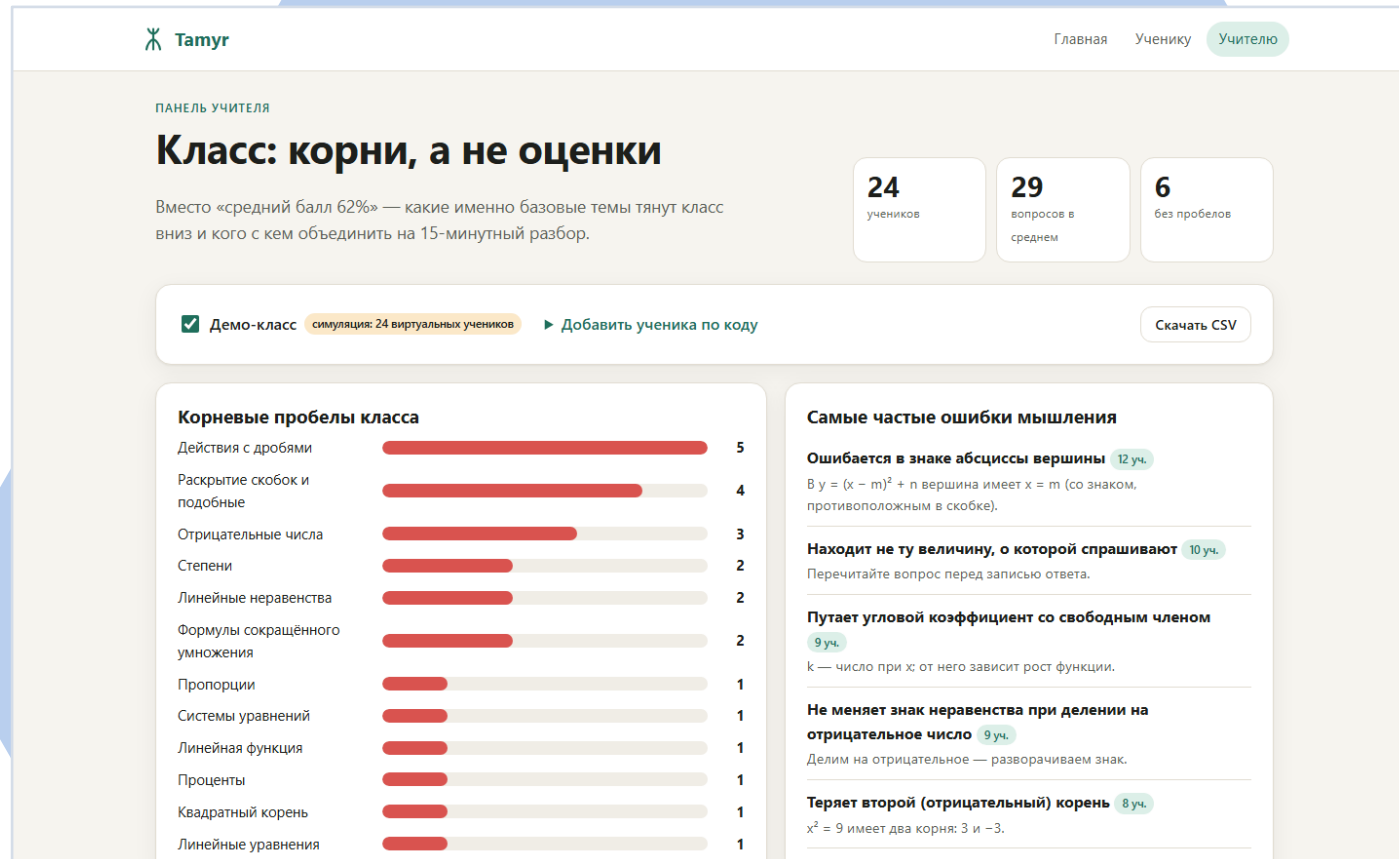
кого с кем посадить на 15-минутный разбор

Тепловая карта и CSV

ученик × тема, выгрузка в Excel

Без сервера

ученик передаёт результат кодом



Демо-класс: 24 виртуальных ученика (симуляция, не реальные данные).

КОНКУРЕНТЫ

ИДЕЯ НЕ НОВАЯ — НОВОЕ В СВЯЗКЕ

ЧТО ДЕЛАЕТ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТАМУР



ALEKS

McGraw Hill

Адаптивная оценка по «пространству знаний». Платная, программы США.

Программа и формат ЕНТ, бесплатно для ученика, офлайн без регистрации



Eedi

Великобритания

Диагностические вопросы: неверный вариант указывает на ошибку мышления.

Метка ошибки сразу ведёт в её домашнюю тему и дальше вниз, к корню



Khan Academy

США

Бесплатные курсы и система освоения по темам.

Не курс, а 10–20 минут диагностики: с чего начать



Пробники ЕНТ

Казахстан

Балл и разбор по темам, где произошла ошибка.

Причина, а не балл; учителю — корни класса и группы

Неверный вариант → домашняя тема ошибки → проверка корня · под ЕНТ, офлайн, с панелью учителя

ВАЛИДАЦИЯ

ЧТО УЖЕ ПРОВЕРЕНО

90%

настоящих корней найдено
(полнота)

85%

найденных корней верны
(точность)

7/18

тем спецификации ЕНТ
покрыто (алгебра)

20/20

юнит-тестов
проходят

Полнота и точность — контрольная симуляция: 1000 новых виртуальных учеников, не использованных при доработке (было 79% и 72% до правила «перевес в 2»). Модель ученика наша, поэтому это оценка сверху. Покрытие — сверка 17 тем с официальной спецификацией НЦТ (с 2026 г.).

Проверено на людях: интервью с 4 преподавателями (учитель математики, репетитор, преподаватель учебного центра, учитель физики).

«Ученик не может решать квадратные уравнения, а проблема — в отрицательных числах, дробях или раскрытии скобок» — учитель математики. Ручная диагностика занимает от одного занятия до недели; Tamyr — 10–34 вопроса.

РЫНОК

КОМУ, СКОЛЬКО СТОИТ, КАК ЗАПУСТИТЬ



Аудитория

- 216 тыс. абитуриентов ЕНТ-2025
- ≈184 тыс. сдают обязательную мат. грамотность (наша оценка: без творческих специальностей)
- 72% сдают ЕНТ на казахском → казахская версия — шаг №1



Затраты

- Хостинг: 0 ₸ (GitHub Pages)
- Нет серверов и персональных данных
- Основное: время учителей на проверку заданий и перевод



Деньги

- По интервью (n=4): репетитор — 5–10 тыс ₸/мес
- Учебный центр: 30–70 тыс ₸/мес, либо 500–1 500 ₸/ученика
- Школа: бесплатно для учителя ради охвата (гипотеза)

ДАЛЬШЕ

ОТ ПРОТОТИПА К КЛАССУ



Сейчас

MVP: 17 тем, 102 задания,
43 ошибки мышления,
панель учителя



1 месяц

Казахская версия, пилот в
2–3 классах



3 месяца

Проверка заданий
учителями, 10+ вопросов на
тему



6 месяцев

Тригонометрия, логарифмы,
геометрия по спецификации
ЕНТ

Команда: Bolatbay Yersultan · Zharkynuly Eren · Kydyrkhan Olzhas

GitHub: github.com/sas1k00/hackathonchik · **Демо:** sas1k00.github.io/hackathonchik

Спасибо!